



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS, 2027-I

FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS

Tarea 02:

Modelo Entidad – Relación

PROFESOR:

Gerardo Avilés Rosas

EQUIPO:

Dobles Comillas

AYUDANTES DE TEORÍA:

Oscar Daniel Flores Linares
Claudia Itzel Gutiérrez Sánchez

INTEGRANTES DEL EQUIPO:

Contreras Morales Román Ismael
Cornejo de la mora Iñaki
Hipólito Felipe Christopher Guillermo
Ledesma Cuevas Eduardo

AYUDANTES DE LABORATORIO:

Ricardo Badillo Macías
Rocío Aylin Huerta González

Conceptos del Modelo Entidad - Relación

- a. **¿Qué es un tipo de relación? Explica las diferencias con respecto a una instancia de relación.**

Un tipo de relación define qué tipos de entidades pueden relacionarse, así como las características de esta relación, mientras que una instancia de relación es un ejemplar concreto de una relación entre determinadas entidades.

- b. **¿Bajo qué condiciones se puede migrar un atributo de algún tipo de entidad que participa en un tipo de relación binaria y convertirse en un atributo del tipo de relación? ¿Cuál sería en el efecto?**

Las condiciones bajo las que se puede migrar un atributo de una relación binaria son cuando tenemos atributos cuyo valor depende de la combinación de las dos entidades relacionadas y no de únicamente una de ellas, es decir, cuando tenemos un atributo que describe a la instancia de la unión.

El efecto de esto es que el atributo deja de estar asociado directamente con una instancia de la entidad y pasa a estar asociada con cada instancia de la relación.

- c. **¿Cuál es el significado de un tipo de relación recursiva? Proporciona un par de ejemplos de este tipo de relación.**

Es una relación en la que el mismo tipo de entidad participa más de una vez en la relación, pero en diferentes roles. Es decir, una entidad que se relaciona consigo misma.

Un ejemplo puede ser el de un supervisor en una empresa. Un empleado puede supervisar a otros empleados.

$$\text{EMPLEADO} \xrightarrow{\text{SUPERVISA}} \text{EMPLEADO}$$

En este caso la entidad EMPLEADO participaría dos veces con roles distintos, supervisor y supervisado.

Otro ejemplo puede ser el de ser padre de otra persona.

$$\text{PERSONA} \xrightarrow{\text{ES PADRE DE}} \text{PERSONA}$$

- d. **Responde a las siguientes cuestiones, deberás indicar si son posibles o no, justificando tu respuesta. Cuando no sea posible deberás indicar alguna recomendación al respecto:**

¿Un atributo compuesto puede ser llave?

Sí. Un atributo formado por varios subatributos, como puede ser el nombre completo de una persona puede usarse como llave, pero únicamente si identifica de forma unívoca a la entidad. En general, se suele recomendar usar llaves simples.

¿Un atributo multivaluado puede ser llave?

No, un atributo multivaluado puede tener varios valores para una misma entidad, por lo que no nos proporciona una identificación única. Se recomienda convertir los atributos multivaluados en entidades débiles o relaciones independientes.

¿Un atributo derivado puede ser llave?

No, este tipo de atributos se obtiene a partir de otros atributos y no se almacena directamente. Si la información de la que se deriva cambia, también puede cambiar su valor, además de que no nos

podemos asegurar de que siempre exista. En su lugar, se recomienda usar un atributo almacenado, estable y que pueda identificar de forma única a la entidad.

¿Un atributo multivaluado puede ser compuesto?

Sí, por ejemplo, una persona podría tener varias direcciones y cada una de ellas podría estar compuesta por cosas como calle, número, código postal, etc.

¿Un atributo multivaluado puede ser derivado?

Sí, un atributo derivado no necesariamente tiene que producir un único dato, es posible obtener un conjunto de valores a partir de otros datos.

¿Qué implicaría la existencia de una entidad cuyos atributos sean todos derivados?

En general, implicaría una redundancia de datos, pues toda su información provendría de otras entidades o relaciones, además de que no tendría una llave real, pues un atributo derivado no puede ser llave.

- e. **Explica el concepto de categorías (herencia múltiple) en el modelo E-R y proporciona dos ejemplos de la vida real en donde se aplique este concepto.**

En el modelo E-R, las categorías se utilizan para representar situaciones donde diferentes tipos de entidades desempeñan un mismo papel. Estas representan un subconjunto de la unión de varios tipos de entidad, es decir, son una colección heterogénea de entidades.

Un ejemplo en la vida real, puede ser:

$$\text{PROPIETARIO} \subseteq \text{PERSONA} \cup \text{EMPRESA}$$

La categoría PROPIETARIO está formada por instancias de PERSONA o de EMPRESA, porque tanto una PERSONA como una EMPRESA pueden ser propietarios de un inmueble.

Otro ejemplo parecido lo podemos ver con los clientes de un sistema bancario. Aquí nuevamente tenemos dos entidades PERSONA y EMPRESA, donde ambas pueden ser clientes.

$$\text{CLIENTE} \subseteq \text{PERSONA} \cup \text{EMPRESA}$$

Entendiendo el Modelo Entidad - Relación

- **Indica qué diagramas representan la información requerida por las siguientes solicitudes de información:**
 - ¿Qué taxis maneja el chofer Raúl López en el sitio Santa Fe?
 - ¿A qué sitios está afiliado el chofer Carlos Reyes?
 - ¿Qué taxis están asociados al sitio Universidad?
- **¿Qué modificación harías en el diagrama de la figura a), sin perder información, para que se puedan conocer qué taxis que maneja cada chofer?**
- **¿Qué diferencia existe entre los diagramas de las figuras a) y c)?**
- **Cómo modificarías el diagrama de la figura a) para representar las siguientes restricciones:**
 - Un chofer no puede manejar más de un taxi en el mismo sitio.
 - Un taxi no puede ser manejado por más de un chofer en el mismo sitio.

- Indica qué diagramas representan la información requerida por las siguientes solicitudes de información:
 - ¿Qué taxis maneja el chofer Raúl López en el sitio Santa Fe?
 - ¿A qué sitios está afiliado el chofer Carlos Reyes?
 - ¿Qué taxis están asociados al sitio Universidad?
- ¿Qué modificación harías en el diagrama de la figura a), sin perder información, para que se puedan conocer qué taxis que maneja cada chofer?
- ¿Qué diferencia existe entre los diagramas de las figuras a) y c)?
- Cómo modificarías el diagrama de la figura a) para representar las siguientes restricciones:
 - Un chofer no puede manejar más de un taxi en el mismo sitio.
 - Un taxi no puede ser manejado por más de un chofer en el mismo sitio.

Mini - mundo, planteamiento a partir del modelo Entidad - Relación

Números racionales

Modelo E/R para el Modelo E/R

Sistema de Información Geográfica